

BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CỦA ALKENE



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Bản chất của phản ứng trùng hợp để tạo ra polymer (như nhựa PE) là gì?

- a) Sự phân hủy một phân tử lớn thành nhiều phân tử nhỏ.
- b) Sự bẻ gãy liên kết kém bền trong liên kết đôi $C=C$ để các phân tử nhỏ cộng gộp liên tiếp vào nhau thành phân tử rất lớn.
- c) Sự kết hợp của nhiều phân tử nhỏ đồng thời giải phóng các phân tử nước.
- d) Sự thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử khác.

Câu hỏi 2

Điều kiện cần thiết về cấu tạo để một hydrocarbon có thể tham gia phản ứng trùng hợp là:

- a) Phân tử chỉ chứa các liên kết đơn.
- b) Phân tử có chứa ít nhất một liên kết đôi $C=C$.
- c) Phân tử có cấu tạo mạch vòng.
- d) Phân tử phải có chứa nguyên tố oxygen.

Câu hỏi 3

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng trùng hợp của ethylene?

- a) $nCH_2 = CH_2 \xrightarrow{t^o, p, xt} -(CH_2 - CH_2)_n -$
- b) $nCH_2 = CH_2 \xrightarrow{t^o, p, xt} -(CH = CH)_n -$
- c) $nCH_3 - CH_3 \xrightarrow{t^o, p, xt} -(CH_2 - CH_2)_n -$
- d) $nCH_2 = CH_2 \xrightarrow{t^o, p, xt} nCH_3 - CH_3$

Câu hỏi 4

Trong công thức của polymer $-(CH_2 - CH_2)_n-$, kí hiệu n được gọi là gì?

- a) Số mol của polymer.
- b) Số lượng nguyên tử carbon.
- c) Hệ số trùng hợp (hay số mắt xích).
- d) Khối lượng của polymer.

Câu hỏi 5

Nhựa PVC là một loại polymer được sử dụng rộng rãi làm ống dẫn nước, vỏ bọc dây điện. Monomer để tổng hợp nên PVC là chất nào?

- a) Ethylene ($CH_2=CH_2$).
- b) Propylene ($CH_2=CH-CH_3$).
- c) Vinyl chloride ($CH_2=CH-Cl$).
- d) Methane (CH_4).

Câu hỏi 6

Sản phẩm của phản ứng trùng hợp propylene ($CH_2=CH-CH_3$) có công thức cấu tạo là:

- a) $-(CH_2 - CH_2 - CH_2)_n-$
- b) $-(CH_2 - CH(CH_3))_n-$
- c) $-(CH(CH_3) - CH(CH_3))_n-$
- d) $-(CH_2 - CH_2)_n-$

Câu hỏi 7

Đặc điểm chung về tính chất vật lý của các polymer tổng hợp như PE, PVC, PP là:

- a) Thường là chất lỏng ở điều kiện thường.
- b) Dễ bay hơi, có mùi thơm đặc trưng.
- c) Là chất rắn, có khối lượng phân tử rất lớn, không tan trong nước.
- d) Dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt.

Câu hỏi 8

Polyethylene (PE) được ứng dụng rộng rãi để sản xuất màng bọc thực phẩm, túi nylon. Tuy nhiên, việc lạm dụng chúng gây ra vấn đề môi trường nào sau đây?

- a) Thủng tầng ozone.
- b) Ô nhiễm do rác thải nhựa khó phân hủy sinh học.
- c) Hiện tượng mưa acid.
- d) Gia tăng lượng bức xạ tử ngoại.

Câu hỏi 9

Monomer là thuật ngữ dùng để chỉ:

- a) Phân tử polymer có khối lượng lớn.
- b) Những phân tử nhỏ có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polymer.
- c) Các chất vô cơ làm xúc tác cho phản ứng.
- d) Sản phẩm phụ của phản ứng tạo polymer.

Câu hỏi 10

Cho các chất sau: Methane, Ethylene, Propylene, Butane. Có bao nhiêu chất tham gia được phản ứng trùng hợp?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm và nguyên lí của phản ứng trùng hợp:

- a) Mọi hydrocarbon đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. ☐
- b) Quá trình trùng hợp bản chất là sự bẻ gãy liên kết kém bền trong liên kết đôi. ☐
- c) Phản ứng trùng hợp alkene cần điều kiện về nhiệt độ, áp suất và chất xúc tác (t°, p, xt). ☐
- d) Trong phản ứng trùng hợp, tổng khối lượng của polymer sinh ra lớn hơn tổng khối lượng của các monomer tham gia phản ứng. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Polyethylene (PE) và Polyvinyl chloride (PVC):

- a) Chất tham gia phản ứng tạo ra nhựa PE là phân tử Ethylene ($\text{CH}_2 = \text{CH}_2$). ☐
- b) Nhựa PVC được điều chế từ phản ứng trùng hợp phân tử Propylene. ☐
- c) Cả PE và PVC đều có đặc điểm là dẫn điện tốt nên được dùng làm lõi dây dẫn điện. ☐
- d) Màng bọc thực phẩm và túi nylon thường được làm từ nhựa PE do đặc tính mềm dẻo và chống thấm nước. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Tác động môi trường của Polymer:

- a) Các loại nhựa như PE, PVC có thời gian phân hủy trong tự nhiên rất ngắn, chỉ vài tháng. ☐
- b) Đốt cháy rác thải nhựa (chứa PVC) là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất để xử lý rác. ☐
- c) Hạn chế sử dụng túi nylon dùng một lần là biện pháp thiết thực để bảo vệ môi trường sinh thái. ☐
- d) Việc nghiên cứu và sử dụng các loại polymer sinh học (có khả năng tự phân hủy) đang là giải pháp thay thế hiệu quả. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

So sánh các phản ứng hóa học của Alkene:

- a) Cả phản ứng cộng Bromine và phản ứng trùng hợp của ethylene đều làm đứt liên kết kém bền trong phân tử. ☐
- b) Sản phẩm của phản ứng cháy và phản ứng trùng hợp ethylene là giống hệt nhau. ☐
- c) Công thức của một mắt xích trong phân tử nhựa PE là $-\text{CH}_2 - \text{CH}_2-$. ☐
- d) Quá trình sản xuất nhựa PP, PE trong công nghiệp góp phần tạo ra lượng lớn vật liệu phục vụ đời sống. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Một phân tử Polyethylene (PE) có khối lượng phân tử là 280 000 amu (đvC). Biết khối lượng phân tử của monomer tạo nên nó (Ethylene - C_2H_4) là 28 amu. Hãy tính hệ số trùng hợp (số mắt xích n) của phân tử PE trên.

Bài tập tính toán 16

Trong công nghiệp, người ta tiến hành phản ứng trùng hợp 1400 kg khí Ethylene (C_2H_4) để sản xuất nhựa PE. Biết hiệu suất của quá trình trùng hợp đạt 80%. Tính khối lượng nhựa Polyethylene (PE) thu được theo đơn vị kg.

Bài tập tính toán 17

Polyvinyl chloride (PVC) được tạo thành từ phản ứng trùng hợp vinyl chloride ($CH_2 = CH - Cl$). Khối lượng phân tử của một mắt xích vinyl chloride là 62,5 amu. Một sợi polymer PVC có hệ số trùng hợp $n = 5000$. Hãy tính khối lượng phân tử của sợi polymer PVC đó (theo amu).